

第二章 方程与不等式

重难点 02 方程与不等式（组）有关的含参问题

(2 种命题预测+17 种题型汇总+专题训练)

【题型汇总】



类型一 方程含参问题

【命题预测】

- 1). 一次方程组的含参问题一是方程组与不等式的联系时，产生的未知数的正数解或解的范围，解决这类问题是把所给的参数作为常数，利用二元一次方程组的解法代入消元法、加减消元法，先求出二元一次方程组的解，再结合所给的条件转化为对应的不等式问题；二是利用整体思想，求代数式的值，结合所给的已知条件和所求问题，找到两者之间的联系，利用整体思想和转化思想加以解决
- 2). 分式方程的参数问题主要是分式方程无解、有正数解或负数解、整数解的问题，解决此类问题的关键是化分式方程为整式方程，在解方程的过程中因为在把分式方程化为整式方程的过程中，扩大了未知数的取值范围，可能产生增根，增根是令分母等于 0 的值，不是原分式方程的解.
- 3). 一元二次方程的参数问题主要是含有参数的一元二次方程的解一元二次方程的解的情况、一元二次方程的公共解，针对一元二次方程的参数，常利用韦达定理、根的判别式来解决，同时

注意二次项系数不能为零.若关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a \neq 0)$ 有两个根分别为 x_1 、 x_2 ，则 $x_1+x_2=-\frac{b}{a}$ ， $x_1x_2=\frac{c}{a}$ 注意运用根与系数关系的前提条件是 $\Delta \geq 0$ ，知一元二次方程，求关于方程两根的代数式的值时，先把所求代数式变形为含有 x_1+x_2 ， x_1x_2 的式子，再运用根与系数的关系求解.

题型 01 已知方程的解求参数

1. (2021·重庆·中考真题) 若关于 x 的方程 $\frac{4-x}{2} + a = 4$ 的解是 $x = 2$ ，则 a 的值为_____.

【答案】3

【分析】将 $x=2$ 代入已知方程列出关于 a 的方程，通过解该方程来求 a 的值即可.

【详解】解：根据题意，知

$$\frac{4-2}{2} + a = 4,$$

解得 $a=3$.

故答案是：3.

【点睛】本题考查了一元一次方程的解的定义：使一元一次方程左右两边相等的未知数的值叫做一元一次方程的解.

2. (2024·四川凉山·中考真题) 若关于 x 的一元二次方程 $(a+2)x^2 + x + a^2 - 4 = 0$ 的一个根是 $x = 0$ ，则 a 的值为（ ）

A. 2

B. -2

C. 2 或 -2

D. $\frac{1}{2}$

【答案】A

【分析】本题考查一元二次方程的定义和一元二次方程的解，二次项系数不为 0. 由一元二次方程的定义，可知 $a+2 \neq 0$ ；一根是 0，代入 $(a+2)x^2 + x + a^2 - 4 = 0$ 可得 $a^2 - 4 = 0$ ，即可求答案.

【详解】解： $(a+2)x^2 + x + a^2 - 4 = 0$ 是关于 x 的一元二次方程，

$\therefore a+2 \neq 0$ ，即 $a \neq -2$ ①

由一个根 $x = 0$ ，代入 $(a+2)x^2 + x + a^2 - 4 = 0$ ，

可得 $a^2 - 4 = 0$ ，解之得 $a = \pm 2$ ； ②

由 ①② 得 $a = 2$ ；

故选 A

3. (2021·浙江金华·中考真题) 已知 $\begin{cases} x=2 \\ y=m \end{cases}$ 是方程 $3x+2y=10$ 的一个解，则 m 的值是_____.

【答案】2

【分析】把解代入方程,得 $6+2m=10$, 转化为关于 m 的一元一次方程, 求解即可.

【详解】 $\because \begin{cases} x=2 \\ y=m \end{cases}$ 是方程 $3x+2y=10$ 的一个解,

$$\therefore 6+2m=10,$$

解得 $m=2$,

故答案为: 2.

【点睛】本题考查了二元一次方程的解, 一元一次方程的解法, 灵活运用方程的解的定义, 转化为一元一次方程求解是解题的关键.

4. (2024·江西九江·模拟预测) 已知 $x=2$ 是分式方程 $\frac{m}{x-6} = \frac{1}{x}$ 的解, 则 m 的值为_____.

【答案】-2

【分析】本题主要考查了分式方程的解, 把 $x=2$ 代入分式方程, 即可得出关于 m 的方程, 求解即可.

【详解】解: 把 $x=2$ 代入 $\frac{m}{x-6} = \frac{1}{x}$, 可得出:

$$\frac{m}{2-6} = \frac{1}{2},$$

解得: $m=-2$,

故答案为: -2

5. (2023·河北·中考真题) 根据下表中的数据, 写出 a 的值为_____. b 的值为_____.

x 结果代数式	2	n
$3x+1$	7	b
$\frac{2x+1}{x}$	a	1

【答案】 $\frac{5}{2}$ -2

【分析】把 $x=2$ 代入得 $\frac{2x+1}{x} = a$, 可求得 a 的值; 把 $x=n$ 分别代入 $3x+1=b$ 和 $\frac{2x+1}{x} = 1$, 据此求解即可.

【详解】解: 当 $x=n$ 时, $3x+1=b$, 即 $3n+1=b$,

当 $x=2$ 时, $\frac{2x+1}{x} = a$, 即 $a = \frac{2 \times 2 + 1}{2} = \frac{5}{2}$,

当 $x=n$ 时, $\frac{2x+1}{x} = 1$, 即 $\frac{2n+1}{n} = 1$,

解得 $n = -1$,

经检验, $n = -1$ 是分式方程的解,

$$\therefore b = 3 \times (-1) + 1 = -2,$$

故答案为: $\frac{5}{2}; -2$

【点睛】本题考查了求代数式的值, 解分式方程, 准确计算是解题的关键.

6. (2024·湖北·模拟预测) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + bx - 4 = 0$ 有一个根是 $x = 2$, 求 b 的值及方程的另一个根.

【答案】 $b = 0$, 方程的另一个根是 $x = -2$

【分析】本题主要考查了一元二次方程根的定义, 解一元二次方程, 解题的关键在于能够熟练掌握解一元二次方程的方法和熟知一元二次方程根的定义. 将 $x = 2$ 代入方程求得到 b 的值, 然后解一元二次方程即可.

【详解】解: $\because x = 2$ 是 $x^2 + bx - 4 = 0$ 的一个根,

$$\therefore 4 + 2b - 4 = 0$$

解得 $b = 0$,

将 $b = 0$ 代入原方程得 $x^2 - 4 = 0$,

$$\therefore x^2 = 4$$

解得 $x_1 = -2, x_2 = 2$,

$\therefore b = 0$, 方程的另一个根是 $x = -2$.

题型 02 已知方程的解求代数式的值

7. (2024·云南怒江·一模) 已知 m 是方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的根, 求代数式 $m^3 - 8m + 4$ 的值 ()

A. 1

B. 3

C. 4

D. 7

【答案】A

【分析】本题考查了一元二次方程的解, 求代数式的值, 由题意得出 $m^2 = 3m - 1$, 再整体代入 $m^3 - 8m + 4$ 计算即可得解.

【详解】解: $\because m$ 是方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的根,

$$\therefore m^2 - 3m + 1 = 0,$$

$$\therefore m^2 = 3m - 1,$$

$$\therefore m^3 - 8m + 4 = m(3m - 1) - 8m + 4 = 3m^2 - 9m + 4 = 3(3m - 1) - 9m + 4 = 1,$$

故选: A.

8. (2022·四川雅安·中考真题) 已知 $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$ 是方程 $ax+by=3$ 的解，则代数式 $2a+4b-5$ 的值为_____.

【答案】1

【分析】把 $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$ 代入 $ax+by=3$ 可得 $a+2b=3$ ，而 $2a+4b-5=2(a+2b)-5$ ，再整体代入求值即可.

【详解】解：把 $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$ 代入 $ax+by=3$ 可得：

$$a+2b=3,$$

$$\therefore 2a+4b-5$$

$$=2(a+2b)-5$$

$$=2 \times 3 - 5 = 1.$$

故答案为：1

【点睛】本题考查的是二元一次方程的解，利用整体代入法求解代数式的值，掌握“方程的解的含义及整体代入的方法”是解本题的关键.

9. (2024·广东中山·模拟预测) 已知 $\begin{cases} x=2 \\ y=-3 \end{cases}$ 是方程组 $\begin{cases} ax+by=3 \\ bx+ay=-7 \end{cases}$ 的解，求代数式 $(a+b)(a-b)$ 的值.

【答案】8

【分析】本题主要考查了二元一次方程组的解，以及解二元一次方程组，以及代数式求值，先根据二元一次方程组的解得出新的二元一次方程组，再根据加减消元法求出 a, b 的值，然后代入求值即可.

【详解】解：依题意得方程组 $\begin{cases} 2a-3b=3 \text{ ①} \\ 2b-3a=-7 \text{ ②} \end{cases}$,

$$\text{①} \times 3 + \text{②} \times 2 \text{ 得 } -5b = -5,$$

$$\therefore b = 1,$$

把 $b=1$ 代入①得 $a=3$;

$$\text{则 } (a+b)(a-b) = (3+1)(3-1) = 4 \times 2 = 8.$$

10. (2022·广西·中考真题) 阅读材料：整体代值是数学中常用的方法. 例如“已知 $3a-b=2$ ，求代数式 $6a-2b-1$ 的值.”可以这样解： $6a-2b-1=2(3a-b)-1=2 \times 2-1=3$. 根据阅读材料，解决问题：若 $x=2$ 是关于 x 的一元一次方程 $ax+b=3$ 的解，则代数式 $4a^2+4ab+b^2+4a+2b-1$ 的值是_____.

【答案】14

【分析】先根据 $x=2$ 是关于 x 的一元一次方程 $ax+b=3$ 的解，得到 $2a+b=3$ ，再把所求的代数式变形为 $(2a+b)^2+2(2a+b)-1$ ，把 $2a+b=3$ 整体代入即可求值.

【详解】解： $\because x=2$ 是关于 x 的一元一次方程 $ax+b=3$ 的解，

$$\begin{aligned}\therefore 2a + b &= 3, \\ \therefore 4a^2 + 4ab + b^2 + 4a + 2b - 1 \\ &= (2a + b)^2 + 2(2a + b) - 1 \\ &= 3^2 + 2 \times 3 - 1 \\ &= 14.\end{aligned}$$

故答案为：14.

【点睛】本题考查了代数式的整体代入求值及一元一次方程解的定义，把所求的代数式利用完全平方公式变形是解题的关键.

11.（2024·湖北十堰·三模）若 m 、 n 是一元二次方程 $x^2 - x - 3 = 0$ 的两个实数根，多项式 $2n^2 - mn + 2m$ 的值是_____.

【答案】11

【分析】本题考查一元二次方程根与系数的关系. 若一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根为 x_1, x_2 ，则 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ， $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$. 由题意得 $n^2 - n - 3 = 0$ ， $m + n = 1$ ， $mn = -3$ ，再代入计算即可求解.

【详解】解：由题意得： $n^2 - n - 3 = 0$ ， $m + n = 1$ ， $mn = -3$ ，

$$\begin{aligned}\therefore n^2 &= n + 3, \\ \therefore 2n^2 - mn + 2m &= 2n + 6 - mn + 2m = 2(m + n) - mn + 6 = 2 - (-3) + 6 = 11,\end{aligned}$$

故答案为：11.

题型 03 同解方程

12.（2024 凉州区三模）已知关于 x 的方程 $\frac{x-m}{2} = x + \frac{m}{3}$ 与 $3x - (x - 1) = 5$ 的解相同，则 $m =$ _____.

【答案】 $-\frac{6}{5}$

【分析】先解 $3x - (x - 1) = 5$ 求出 x 的值，然后代入 $\frac{x+m}{2} = x + \frac{m}{3}$ ，解关于 m 的方程即可求出 m 的值.

【详解】 $\because 3x - (x - 1) = 5$

$$\therefore 3x - x + 1 = 5$$

$$\therefore 2x = 4$$

$$\therefore x = 2,$$

把 $x = 2$ 代入 $\frac{x-m}{2} = x + \frac{m}{3}$ ，得

$$\frac{2-m}{2} = 2 + \frac{m}{3},$$

去分母，得

$$3(2 - m) = 12 + 2m,$$

$$\text{解得 } m = -\frac{6}{5}.$$

$$\text{故答案为: } -\frac{6}{5}.$$

【点睛】本题考查了一元一次方程解得定义及一元一次方程的解法，能使一元一次方程左右两边相等的未知数的值叫做一元一次方程的解.

13. (20241 安顺市模拟) 关于 x 的两个方程 $x^2 - x - 6 = 0$ 与 $\frac{2}{x+m} = \frac{1}{x-3}$ 有一个解相同，则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 - 8.

【分析】一元二次方程的根就是一元二次方程的解，就是能够使方程左右两边相等的未知数的值，即用这个数代替未知数所得式子仍然成立；先解方程 $x^2 - x - 6 = 0$ ，将它的根分别代入方程 $\frac{2}{x+m} = \frac{1}{x-3}$ ，去掉不符合题意的根，求出 m 的值.

【详解】解：解方程 $x^2 - x - 6 = 0$ 得： $x = -2$ 或 3 ；

把 $x = -2$ 或 3 分别代入方程 $\frac{2}{x+m} = \frac{1}{x-3}$ ，当 $x = -2$ 时，得到 $\frac{2}{-2+m} = \frac{1}{-2-3}$ ，解得 $m = -8$.

故答案为 - 8.

【点睛】本题考查的是一元二次方程的根即方程的解的定义；本题注意分式方程中分母不为 0.

14. (2020·河北邢台·二模) 已知关于 x 的方程 $5x - 2 = 3x + 16$ 的解与方程 $4a + 1 = 4(x + a) - 5a$ 的解相同，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ；若 $[m]$ 表示不大于 m 的最大整数，那么 $[\frac{a}{2} - 1] = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 7 2

【分析】求出第一个方程的解，因为两个方程的解相同的，则把第一个方程的解代入第二个方程即可求出 a ；将 a 代入 $[\frac{a}{2} - 1]$ 得到 $[\frac{5}{2}]$ ，根据定义即可求出答案.

【详解】解： $5x - 2 = 3x + 16$

$$5x - 3x = 2 + 16$$

$$2x = 18$$

$$x = 9$$

将 $x = 9$ 代入 $4a + 1 = 4(x + a) - 5a$,

$$4a + 1 = 4(9 + a) - 5a$$

$$4a + 1 = 36 + 4a - 5a$$

$$5a = 36 - 1$$

$$a = 7$$

$$\therefore a = 7$$

$$\therefore \left[\frac{7}{2} - 1 \right] = \left[\frac{5}{2} \right] = 2.$$

故答案为：7；2.

【点睛】本题考查了解一元一次方程和新定义下的实数运算，熟练应用等式的性质解方程及理解新定义是解题的关键.

15. (2024·贵州毕节·三模) 已知关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} x - 3y = 7k \\ 2x + 3y = 5k \end{cases}$ 的解也是方程 $3x - y = 26$ 的解,

则 k 的值为 ()

A. -4

B. -2

C. 2

D. 无法计算

【答案】C

【分析】此题考查了解二元一次方程组，二元一次方程的解，方程组的解即为能使方程组中两方程都成立的未知数的值. 把 k 看作已知数求出 x 与 y ，代入已知方程计算即可求出 k 的值.

$$\text{【详解】解：} \begin{cases} x - 3y = 7k \text{①} \\ 2x + 3y = 5k \text{②} \end{cases}$$

$$\text{由①+②得：} 3x = 12k,$$

$$\text{解得：} x = 4k,$$

$$\text{把} x = 4k \text{代入①得：} 4k - 3y = 7k,$$

$$\text{解得：} y = -k,$$

$$\text{把} x = 4k, y = -k \text{代入} 3x - y = 26,$$

$$\text{得：} 3 \times 4k - (-k) = 26,$$

$$\text{解得：} k = 2,$$

故选：C

题型 04 根据方程解满足的情况求解

16. (2023·河北沧州·模拟预测) 对于 a, b 定义 $a \star b = \frac{1}{a-b^2}$, 已知分式方程 $x \star (-1) = \frac{x}{3-3x}$ 的解满足不等式 $(2-a)x - 3 > 0$, 则 a 的取值范围是 ()

A. $a < 1$

B. $a > 1$

C. $a < 3$

D. $a > 3$

【答案】D

【分析】根据新定义的含义，转化为分式方程，按照解分式方程的步骤求出 x 的值，把 x 的值代入不等式中，解不等式即可．

【详解】解：根据新定义可得， $\frac{1}{x-(-1)^2} = \frac{x}{3-3x}$ ，即 $\frac{1}{x-1} = -\frac{x}{3(x-1)}$ ，

去分母得： $3 = -x$ ，

解得 $x = -3$ ，

经检验 $x = -3$ 是分式方程的解，

把 $x = -3$ 代入不等式可得， $-3(2-a) - 3 > 0$ ，

解得 $a > 3$ ．

故选 D．

【点睛】本题考查了解分式方程，解一元一次不等式，关键是理解新定义，并正确运算．

17. (2023·江苏无锡·二模) 若关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} x - y = 3m - 2 \\ x + 3y = -4 \end{cases}$ 的解满足 $x + y > 0$ ，则 m 的取值范围_____．

【答案】 $m > 2$

【分析】两方程相加可得 $2x + 2y = 3m - 6$ ，根据题意得出关于 m 的不等式，解之可得．

【详解】解： $\begin{cases} x - y = 3m - 2 \text{ ①} \\ x + 3y = -4 \text{ ②} \end{cases}$ ，

① + ②，得： $2x + 2y = 3m - 6$ ，

$\therefore x + y = \frac{3m-6}{2}$ ，

$\because x + y > 0$ ，

$\therefore \frac{3m-6}{2} > 0$ ，

解得 $m > 2$ ，

故答案为： $m > 2$ ．

【点睛】本题考查的是解一元一次不等式组，根据题意得出关于 m 的不等式是解答此题的关键．

18. (2023 金乡县一模) 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - kx + \frac{1}{4}k(k+4) = 0$ 的两个根，且满足 $(x_1 - 1)(x_2 - 1) = \frac{13}{4}$ ，则 $k =$ _____．

【答案】 -3

【分析】根据一元二次方程中根与系数的关系可以表示出两个根的和与积，代入 $(x_1 - 1)(x_2 - 1) = \frac{13}{4}$ 即

$x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1 = \frac{13}{4}$ ，即可得到一个关于 k 的方程，从而求得 k 的值.

【详解】解：∵ x_1, x_2 是方程 $x^2 - kx + \frac{1}{4}k(k+4) = 0$ 的两个根，

$$\therefore x_1 + x_2 = k, \quad x_1x_2 = \frac{1}{4}k(k+4),$$

$$\therefore (x_1 - 1)(x_2 - 1) = \frac{13}{4},$$

$$\therefore x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1 = \frac{13}{4},$$

$$\therefore \frac{1}{4}k(k+4) - k + 1 = \frac{13}{4},$$

解得： $k = \pm 3$ ，

当 $k = 3$ 时，方程为 $x^2 - 3x + \frac{21}{4} = 0$ ， $\Delta = 9 - 21 = -12 < 0$ ，不合题意舍去；

当 $k = -3$ 时，方程为 $x^2 + 3x - \frac{3}{4} = 0$ ， $\Delta = 9 + 3 = 12 > 0$ ，符合题意.

∴ 所求 k 的值为 -3 .

故答案为： -3 .

【点睛】本题考查了一元二次方程的根与系数的关系：若 x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两根，则 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ， $x_1x_2 = \frac{c}{a}$. 注意：运用根与系数的关系的前提条件是：一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根的判别式 $\Delta \geq 0$.

19. (2023·四川眉山·中考真题) 已知关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} 3x - y = 4m + 1 \\ x + y = 2m - 5 \end{cases}$ 的解满足 $x - y = 4$ ，则 m 的值为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】B

【分析】将方程组的两个方程相减，可得到 $x - y = m + 3$ ，代入 $x - y = 4$ ，即可解答.

【详解】解： $\begin{cases} 3x - y = 4m + 1 \text{ ①} \\ x + y = 2m - 5 \text{ ②} \end{cases}$ ，

$$\text{①} - \text{②} \text{ 得 } 2x - 2y = 2m + 6,$$

$$\therefore x - y = m + 3,$$

$$\text{代入 } x - y = 4, \text{ 可得 } m + 3 = 4,$$

$$\text{解得 } m = 1,$$

故选：B.

【点睛】本题考查了根据解的情况求参数，熟练利用加减法整理代入是解题的关键。

20. (2024·广东汕头·一模) 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 2x - y = 2m - 1 \\ x - 2y = n \end{cases}$ 的解满足 $x + y = -4$ ，则 $4^m \div 2^n$ 的值为 ()

- A. 8 B. $\frac{1}{8}$ C. 6 D. -6

【答案】B

【分析】本题考查二次一次方程组含参问题，熟练掌握不等式组的解法是解题的关键，利用① - ②得： $x + y = 2m - n - 1$ ，即可得到 $2m - n = -3$ ，再将 $4^m \div 2^n = 2^{2m} \div 2^n = 2^{2m-n}$ ，代入即可得到答案。

【详解】解： $\begin{cases} 2x - y = 2m - 1 \text{ ①} \\ x - 2y = n \text{ ②} \end{cases}$

① - ②得： $x + y = 2m - n - 1$ ，

$\therefore x + y = -4$ ，

$\therefore 2m - n - 1 = -4$ ，

$\therefore 2m - n = -3$ ，

$\therefore 4^m \div 2^n = 2^{2m} \div 2^n = 2^{2m-n} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$ ，

故选：B.

题型 05 方程的整数解问题

21. (2022·广东揭阳·模拟预测) 如果关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 4x - 3y = 6 \\ 6x + my = 26 \end{cases}$ 的解是整数，那么整数 m 的值为 ()

- A. 4, -4, -5, 13 B. 4, -4, -5, -13
C. 4, -4, 5, 13 D. -4, 5, -5, 13

【答案】B

【分析】先将 m 看作已知量，解二元一次方程组，用 m 表示出 y ，再结合 x, y 为整数，得出 y 的整数解，然后把 y 的整数解代入①，得出 x 的解，再把方程组的整数解代入②，即可得出 m 的值。

【详解】解： $\begin{cases} 4x - 3y = 6 \text{ ①} \\ 6x + my = 26 \text{ ②} \end{cases}$ ，

由② $\times 2 -$ ① $\times 3$ ，可得： $y = \frac{34}{2m+9}$ ，

$\therefore x, y$ 为整数，

$\therefore$ 当 $(2m + 9)$ 为 -34, -17, -2, -1, 34, 17, 2, 1 时， y 为整数，

$\therefore$ 把 $(2m + 9)$ 的值代入 $y = \frac{34}{2m+9}$ ，可得： $y = -1, y = -2, y = -17, y = -34, y = 1, y = 2, y = 17, y = 34$ ，

∴把 y 的整数解代入①，可得： $x = \frac{3}{4}$ ， $x = 0$ ， $x = -\frac{45}{4}$ ， $x = -24$ ， $x = \frac{9}{4}$ ， $x = 3$ ， $x = \frac{57}{4}$ ， $x = 27$ ，

∴方程组 $\begin{cases} 4x - 3y = 6 \\ 6x + my = 26 \end{cases}$ 的整数解为 $\begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \end{cases}$ ， $\begin{cases} x = -24 \\ y = -34 \end{cases}$ ， $\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$ ， $\begin{cases} x = 27 \\ y = 34 \end{cases}$ ，

把方程组的整数解代入②，可得： $m = -13$ ， $m = -5$ ， $m = 4$ ， $m = -4$ 。

故选：B

【点睛】本题考查了二元一次方程组的解、解二元一次方程组，解本题的关键是用含 m 的代数式表示 y 。

22.（19-20 八年级上·重庆沙坪坝·期末）若二次根式 $\sqrt{2-m}$ 有意义，且关于 x 的分式方程 $\frac{m}{1-x} + 2 = \frac{3}{x-1}$ 有正数解，则符合条件的整数 m 的和是（ ）

A. -7

B. -6

C. -5

D. -4

【答案】D

【分析】根据二次根式 $\sqrt{2-m}$ 有意义，可得 $m \leq 2$ ，解出关于 x 的分式方程 $\frac{m}{1-x} + 2 = \frac{3}{x-1}$ 的解为 $x = \frac{m+5}{2}$ ，解为正数解，进而确定 m 的取值范围，注意增根时 m 的值除外，再根据 m 为整数，确定 m 的所有可能的整数值，求和即可。

【详解】解：去分母得， $-m + 2(x - 1) = 3$ ，

解得， $x = \frac{m+5}{2}$ ，

∵关于 x 的分式方程 $\frac{m}{1-x} + 2 = \frac{3}{x-1}$ 有正数解，

∴ $\frac{m+5}{2} > 0$ ，

∴ $m > -5$ ，

又∵ $x = 1$ 是增根，当 $x = 1$ 时，

$\frac{m+5}{2} = 1$ ，即 $m = -3$ ，

∴ $m \neq -3$ ，

∵ $\sqrt{2-m}$ 有意义，

∴ $2 - m \geq 0$ ，

∴ $m \leq 2$ ，

因此 $-5 < m \leq 2$ 且 $m \neq -3$ ，

∵ m 为整数，

∴ m 可以为-4，-2，-1，0，1，2，其和为-4，

故选：D.

【点睛】考查二次根式的意义、分式方程的解法，以及分式方程产生增根的条件等知识，解题的关键是理解正数解，整数 m 的意义.

23. (2024·河北保定·一模) 若关于 x 的方程 $mx + x = 4$ 的解是整数，写出一个满足条件的正整数 m 的值：_____.

【答案】3（答案不唯一）

【分析】本题考查解一元一次方程，求出方程的解后，根据解为整数，写出一个满足条件的正整数 m 的值即可.

【详解】解：∵ $mx + x = 4$,

解得： $x = \frac{4}{m+1}$,

∵ 方程的解为整数，

∴ $m+1$ 能被 4 整除，

∴ 当 $m=3$ 时， $x=1$ 满足题意，

∴ 正整数 m 的值可以为 3；

故答案为：3（答案不唯一）.

24. (2024·辽宁·模拟预测) 若关于 x 的一元二次方程 $(k-2)x^2 - 2x + 2 = 0$ 无实数根，则整数 k 的最小值为_____.

【答案】3

【分析】本题主要考查了根的判别式、一元二次方程的构成条件、解一元一次不等式等知识，解题的关键是掌握根的判别式. 要使一元二次方程没有实根，只需二次项系数不等于 0 且根的判别式小于 0，由此可求出 k 的范围，再找出最小值即可.

【详解】解：∵ 关于 x 的一元二次方程 $(k-2)x^2 - 2x + 2 = 0$ 没有实数根，

∴ $k-2 \neq 0$ 且 $\Delta = (-2)^2 - 4(k-2) \times 2 < 0$,

解得 $k \neq 2$, $k > \frac{5}{2}$,

∴ $k > \frac{5}{2}$,

∴ 整数 k 的最小值是 3，

故答案为：3.

题型 06 方程有解、无解问题

25. (2024·黑龙江大兴安岭地·中考真题) 已知关于 x 的分式方程 $\frac{kx}{x-3} - 2 = \frac{3}{3-x}$ 无解, 则 k 的值为 ()

- A. $k = 2$ 或 $k = -1$ B. $k = -2$ C. $k = 2$ 或 $k = 1$ D. $k = -1$

【答案】A

【分析】本题考查了解分式方程无解的情况, 理解分式方程无解的意义是解题的关键. 先将分式方程去分母, 化为整式方程, 再分两种情况分别求解即可.

【详解】解: 去分母得, $kx - 2(x - 3) = -3$,

整理得, $(k - 2)x = -9$,

当 $k = 2$ 时, 方程无解,

当 $k \neq 2$ 时, 令 $x = 3$,

解得 $k = -1$,

所以关于 x 的分式方程 $\frac{kx}{x-3} - 2 = \frac{3}{3-x}$ 无解时, $k = 2$ 或 $k = -1$.

故选: A.

26. (2024·辽宁丹东·模拟预测) 已知关于 x 的分式方程 $\frac{2a+1}{x+1} = a$ 有解, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a \neq -\frac{1}{2}$ 且 $a \neq 0$

【分析】本题考查了分式方程的解, 始终注意分母不为 0 这个条件. 分式方程去分母转化为整式方程, 表示出分式方程的解, 确定出 a 的范围即可.

【详解】解: 分式方程去分母得: $2a + 1 = ax + a$,

整理得: $ax = a + 1$,

当 $a = 0$ 时, 方程无解,

$\therefore$ 分式方程的增根是: $x = -1$,

$\therefore$ 把 $x = -1$ 代入 $ax = a + 1$, 得

$-a = a + 1$,

解得: $a = -\frac{1}{2}$,

所以 a 的范围是 $a \neq -\frac{1}{2}$, 且 $a \neq 0$.

故答案为: $a \neq -\frac{1}{2}$, 且 $a \neq 0$.

27. (2024·四川绵阳·二模) 若关于 x 的分式方程 $\frac{m}{3-x} = 1$ 有解, 且关于 y 的方程 $y^2 - 2y + m = 0$ 有实数根,

则 m 的范围是_____.

【答案】 $m \leq 1$ 且 $m \neq 0$

【分析】本题考查了分式方程的解有意义的概念，一元二次方程实数根的判断，掌握求解的方法是解题的关键.

根据分式有意义的情况得到 $x \neq 3$ ，化简分式后代入即可得到 m 的取值，再根据一元二次方程根的判别式求解即可.

【详解】解： $\frac{m}{3-x} = 1$ ，化简得： $x = 3 - m$ ，

$\because 3 - x \neq 0$ ，即 $x \neq 3$ ，

$\therefore 3 - m \neq 3$ ，解得： $m \neq 0$ ，

$\because y^2 - 2y + m = 0$ 有实数根，

$\therefore \Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 1 \times m \geq 0$ ，

解得： $m \leq 1$ ，

$\therefore$ 综上 $m \leq 1$ 且 $m \neq 0$ ，

故答案为： $m \leq 1$ 且 $m \neq 0$.

28. (2021·上海·中考真题) 若一元二次方程 $2x^2 - 3x + c = 0$ 无解，则 c 的取值范围为_____.

【答案】 $c > \frac{9}{8}$

【分析】根据一元二次方程根的判别式的意义得到 $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2c < 0$ ，然后求出 c 的取值范围.

【详解】解：关于 x 的一元二次方程 $2x^2 - 3x + c = 0$ 无解，

$\because a = 2, b = -3, c = c$ ，

$\therefore \Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 2c < 0$ ，

解得 $c > \frac{9}{8}$ ，

$\therefore c$ 的取值范围是 $c > \frac{9}{8}$.

故答案为： $c > \frac{9}{8}$.

【点睛】本题考查了一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的根的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ ：当 $\Delta > 0$ ，方程有两个不相等的实数根；当 $\Delta = 0$ ，方程有两个相等的实数根；当 $\Delta < 0$ ，方程没有实数根.

29. (2024·安徽六安·模拟预测) 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - kx + k^2 = 3$ 有解.

(1) 当 $k = 0$ 时，方程的解为_____；

(2) 若 m 是该一元二次方程的一个根，令 $y = -m^2 + km + k^2$ ，则 y 的最大值和最小值的和为_____.

【答案】 $x_1 = \sqrt{3}, x_2 = -\sqrt{3}$ 2

【分析】 本题考查了直接开平方法解一元二次方程、一元二次方程根的判别式，熟练掌握以上知识点并灵活运用是解此题的关键.

(1) 当 $k = 0$ 时，则 $x^2 = 3$ ，再利用直接开平方法求解即可；

(2) 根据原方程有解得出 $k^2 \leq 4$ ，将 m 代入方程得出 $-m^2 + km = k^2 - 3$ ，从而得到 $y = -m^2 + km + k^2 = 2k^2 - 3$ ，求出 y 的最大值与最小值即可得解.

【详解】 解：(1) 当 $k = 0$ 时，则 $x^2 = 3$ ，

解得 $x_1 = \sqrt{3}, x_2 = -\sqrt{3}$ ，

故答案为： $x_1 = \sqrt{3}, x_2 = -\sqrt{3}$ ；

(2) $\because$ 关于 x 的一元二次方程 $x^2 - kx + k^2 = 3$ 有解，

$\therefore k^2 - 4(k^2 - 3) \geq 0$ ，

得 $k^2 \leq 4$.

若 m 是该一元二次方程的一个根，则 $m^2 - km + k^2 = 3$ ，

得 $-m^2 + km = k^2 - 3$ ，

$\therefore y = -m^2 + km + k^2 = 2k^2 - 3$ ，

$\because k^2$ 的最大值为 4，

$\therefore$ 当 k^2 取最大值时， y 取最大值， y 的最大值为 $2 \times 4 - 3 = 5$.

$\because y$ 的最小值为 -3，

$\therefore y$ 的最大值和最小值的和为 $5 + (-3) = 2$ ，

故答案为： 2.

30. (2024 九年级下·全国·专题练习) 小华想复习分式方程，由于印刷问题，有一个数“?” 看不清楚： $\frac{?}{x-2} + 3 = \frac{1}{2-x}$.

(1) 她把这个数“?” 猜成 5，请你帮小华解这个分式方程；

(2) 小华的妈妈说：“我看到标准答案是：方程的增根是 $x = 2$ ，原分式方程无解”，请你求出原分式方程中“?” 代表的数是多少？

【答案】 (1) $x = 0$

(2) -1

【分析】本题考查了分式方程解法和增根的定义及应用.增根是分式方程化为整式方程后产生的使分式方程的分母为0的根增根确定后可按如下步骤进行：①化分式方程为整式方程；②把增根代入整式方程即可求得相关字母的值.

(1) “?”当成5, 解分式方程即可,

(2) 方程有增根是去分母时产生的, 故先去分母, 再将 $x=2$ 代入即可解答.

【详解】(1) 解: 依题意, $\frac{5}{x-2} + 3 = \frac{1}{2-x}$

方程两边同时乘以 $(x-2)$ 得

$$5 + 3(x-2) = -1$$

解得 $x=0$

经检验, $x=0$ 是原分式方程的解;

(2) 解: 设? 为 m ,

方程两边同时乘以 $(x-2)$ 得

$$m + 3(x-2) = -1$$

$\because x=2$ 是原分式方程的增根,

$\therefore$ 把 $x=2$ 代入上面的等式得

$$m + 3 \times (2-2) = -1$$

$$m = -1$$

$\therefore$, 原分式方程中“?”代表的数是-1.

题型 07 已知分式方程的增根求参数

31. (2023·山东德州·模拟预测) 已知关于 x 的分式方程 $\frac{2}{x-1} + \frac{mx}{(x-1)(x+2)} = \frac{1}{x+2}$ 时出现增根, 则 m 的值可能是

()

A. -6

B. -3

C. -2

D. 1

【答案】A

【分析】本题考查分式方程有增根的情况. 先将分式方程去分母后化为整式方程 $(m+1)x=-5$, 根据原分式方程有增根得到 $m \neq -1$, $x = -\frac{5}{m+1}$, 进而当 $x = -\frac{5}{m+1}$ 时, $(x-1)(x+2)=0$, 求解即可解答

【详解】解: 方程两边同乘 $(x-1)(x+2)$, 得 $2(x+2) + mx = x-1$,

整理, 得 $(m+1)x=-5$,

$\because$ 分式方程有增根,

$\therefore m+1 \neq 0$ ，即 $m \neq -1$

$$\therefore x = -\frac{5}{m+1},$$

$\therefore$ 分式方程有增根

$$\therefore \text{当 } x = -\frac{5}{m+1} \text{ 时, } (x-1)(x+2) = 0,$$

$$\text{即 } \left(-\frac{5}{m+1} - 1\right) \left(-\frac{5}{m+1} + 2\right) = 0,$$

$$\text{解得: } m = -6 \text{ 或 } m = \frac{3}{2},$$

经检验, $m = -6$ 或 $m = \frac{3}{2}$ 都是方程 $\left(-\frac{5}{m+1} - 1\right) \left(-\frac{5}{m+1} + 2\right) = 0$ 的解.

$\therefore m$ 的值为 -6 或 $\frac{3}{2}$.

故选: A

32. (2023·四川巴中·中考真题) 关于 x 的分式方程 $\frac{x+m}{x-2} + \frac{1}{2-x} = 3$ 有增根, 则 $m =$ _____.

【答案】 -1

【分析】 等式两边同时乘以公因式 $(x-2)$, 化简分式方程, 然后根据方程有增根, 求出 x 的值, 即可求出 m .

$$\text{【详解】 } \frac{x+m}{x-2} + \frac{1}{2-x} = 3,$$

解: 方程两边同时乘以 $(x-2)$, 得 $x+m+(-1) = 3(x-2)$,

$$\therefore m = 2x - 5,$$

$\therefore$ 原方程有增根,

$$\therefore x - 2 = 0,$$

$$\therefore x = 2,$$

$$\therefore m = 2x - 5 = -1,$$

故答案为: -1 .

【点睛】 本题考查分式方程的知识, 解题的关键是掌握分式方程的增根.

33. (2023·四川乐山·模拟预测) 已知关于 x 的分式方程 $\frac{x}{x+2} + \frac{m}{x^2-4} = 1$.

(1) 当 $m = 4$ 时, 解这个分式方程;

(2) 若方程有增根, 求 m 的值.

【答案】 (1) $x = 4$

(2) $m = -8$

【分析】本题考查了解分式方程，分式方程有增根的条件；

（1）按步骤：去分母，解方程，检验，进行解答，即可求解；

（2）化成整式方程，求出含有 m 的解，由方程有增根得 $x = \pm 2$ ，即可求解；

掌握解分式方程的步骤及分式方程有增根的条件，并能将求出 m 的值进一步检验是解题的关键．

【详解】（1）解：方程两边同时乘以 $(x+2)(x-2)$ 得

$$x(x-2)+4=x^2-4,$$

解得 $x=4$,

检验：当 $x=4$ 时，

$$(x+2)(x-2)$$

$$=(4+2)(4-2)$$

$$=8 \neq 0,$$

$\therefore x=4$ 是原分式方程的解．

（2）解：去分母得

$$x(x-2)+m=x^2-4,$$

$$\therefore x = \frac{m+4}{2},$$

$\because$ 方程有增根，

$$\therefore (x+2)(x-2)=0,$$

$$\therefore x = \pm 2,$$

$$\therefore x = \frac{m+4}{2} = \pm 2,$$

解得 $m=0$ 或 -8 ,

当 $m=0$ 时，

$$\frac{x}{x+2} = 1,$$

整理得： $2=0$ ，矛盾；

$\therefore m=0$ 舍去，

$\therefore m=-8$ ．

题型 08 利用方程解的范围求参数的取值范围

34. (2022·四川德阳·中考真题) 如果关于 x 的方程 $\frac{2x+m}{x-1} = 1$ 的解是正数，那么 m 的取值范围是 ()

A. $m > -1$

B. $m < -1$ 且 $m \neq -2$

C. $m < -1$

D. $m > -1$ 且 $m \neq 0$

【答案】B

【分析】此题主要考查了分式方程的解，解答此题的关键是要明确：在解方程的过程中因为在把分式方程化为整式方程的过程中，扩大了未知数的取值范围，可能产生增根，增根是令分母等于0的值，不是原分式方程的解.

【详解】解：∵ $\frac{2x+m}{x-1} = 1$ 有正数解，

∴ $x - 1 \neq 0$ ，则 $x \neq 1$ ，

$$\frac{2x+m}{x-1} = 1,$$

去分母，得， $2x + m = x - 1$ ，

移项合并，得， $x = -1 - m$ ，

∵方程 $\frac{2x+m}{x-1} = 1$ 的解是正数，

$$\therefore \begin{cases} -1 - m > 0 \\ -1 - m \neq 1 \end{cases},$$

解得： $m < -1$ 且 $m \neq -2$ ，

故选：B.

35. (2023·江苏苏州·三模) 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (a + 4)x + 3a + 3 = 0$ 有一个大于 -2 的非正数根，那么实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $-1 \leq a < 1$ 或 $a \geq -1$

【分析】先计算 $\Delta \geq 0$ ，再利用因式分解法解方程得 $x_1 = -3$ ， $x_2 = -a - 1$ ，再根据题意得到 $-2 < -a - 1 \leq 0$ ，然后解不等式组即可.

【详解】解：根据题意， $\Delta = (a + 4)^2 - 4(3a + 3) = (a - 2)^2 \geq 0$ ，

解方程 $x^2 + (a + 4)x + 3a + 3 = (x + 3)(x + a + 1) = 0$ 得 $x_1 = -3$ ， $x_2 = -a - 1$ ，

∵该方程有一个大于 -2 的非正数根， $-3 < -2$ ，

∴ $-2 < -a - 1 \leq 0$ ，解得 $-1 \leq a < 1$ ，

故答案为： $-1 \leq a < 1$.

【点睛】本题考查一元二次方程的解、解一元二次方程、解一元一次不等式组，理解一元二次方程的解，正确得到关于 a 的不等式组是解答的关键.

36. (2023·浙江杭州·一模) 已知关于 x 的分式方程 $\frac{m}{x-1} + \frac{3}{1-x} = 1$ 的解是非负数，则 m 的取值范围是_____，

$m = 4$ 时，分式方程的解为_____.

【答案】 $m \geq 2$ 且 $m \neq 3$ $x = 2/2$

【分析】本题考查了分式方程的解法和一元一次不等式的解法，解出分式方程，根据解是非负数求出 m 的取值范围，再根据 $x = 1$ 是分式方程的增根，求出此时 m 的值，得到答案再把 $m = 4$ 代入求出 $x = 2$ ，然后检验即可，理解分式方程的增根的判断方法是解题的关键。

【详解】解：原方程去分母得： $m - 3 = x - 1$ ，

解得： $x = m - 2$ ，

$\because$ 原方程的解是非负数，

$\therefore m - 2 \geq 0$ 且 $m - 2 \neq 1$ ，

解得： $m \geq 2$ 且 $m \neq 3$ ；

当 $m = 4$ 时， $x = 4 - 2 = 2$ ，

检验：当 $x = 2$ 时， $x - 2 \neq 0$ ，

故此时原方程的解为 $x = 2$ ，

故答案为： $m \geq 2$ 且 $m \neq 3$ ； $x = 2$ 。

37.（2023 九年级·全国·专题练习）当 m 取何值时，关于 x 的方程 $\frac{2}{3}x - 1 = 6m + 5(x - m)$ 的解是非负数？

【答案】 $m \leq -1$

【分析】根据解的定义直接计算，非负即大于等于 0。

【详解】 $\frac{2}{3}x - 1 = 6m + 5(x - m)$ ，

$\frac{2}{3}x - 5x = 6m - 5m + 1$ ，

$-\frac{13}{3}x = m + 1$ ，

解得 $x = -\frac{3}{13}(m + 1)$ ，

由题意得 $-\frac{3}{13}(m + 1) \geq 0$ ，

$m + 1 \leq 0$

解得 $m \leq -1$ 。

【点睛】此题考查含参数的一元一次方程，以及一元一次不等式，解题关键是先求出解，然后对解进行运算。

38.（2023·陕西西安·三模）已知关于 x 、 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} 2x + 3y = 3m + 7 \\ x - y = 4m - 1 \end{cases}$ ，它的解是正数。

(1)求 m 的取值范围；

(2)化简： $|m-2| - (\sqrt{m+1})^2 - \sqrt{(m-1)^2}$.

【答案】 $(1) -\frac{4}{15} < m < \frac{9}{5}$

$$(2) \text{原式} = \begin{cases} -m, & -\frac{4}{15} < m < 1 \\ 2-3m, & 1 \leq m < \frac{9}{5} \end{cases}$$

【分析】(1) 先解方程组，用含 m 的式子表示出 x 、 y ，再根据方程组的解是一对正数列出关于 m 的不等式组，解之可得；

(2) 根据 m 的取值范围判断出 $m-2$ 、 $m+1$ 与 $m-1$ 的范围，再根据绝对值的性质化简即可。

【详解】(1) 解关于 x 、 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} 2x+3y=3m+7 \\ x-y=4m-1 \end{cases}$ ，得 $\begin{cases} x=3m+\frac{4}{5} \\ y=-m+\frac{9}{5} \end{cases}$ ，

$\because$ 方程组的解是一对正数，

$$\therefore \begin{cases} 3m+\frac{4}{5} > 0 \\ -m+\frac{9}{5} > 0 \end{cases},$$

解得 $-\frac{4}{15} < m < \frac{9}{5}$ ；

$$(2) -\frac{4}{15} < m < \frac{9}{5},$$

当 $-\frac{4}{15} < m < 1$ 时，

$$m-2 < 0, \quad m+1 > 0, \quad m-1 < 0,$$

$$\therefore |m-2| - (\sqrt{m+1})^2 - \sqrt{(m-1)^2}$$

$$= 2-m-(m+1)-(1-m)$$

$$= 2-m-m-1-1+m$$

$$= -m;$$

当 $1 \leq m < \frac{9}{5}$ 时，

$$m-2 < 0, \quad m+1 > 0, \quad m-1 \geq 0,$$

$$\therefore |m-2| - (\sqrt{m+1})^2 - \sqrt{(m-1)^2}$$

$$= 2-m-(m+1)-(m-1)$$

$$= 2-m-m-1-m+1$$

$$= 2-3m.$$

【点睛】本题考查了二元一次方程组及解法、一元一次不等式组及解法，解题的关键是根据题意列出关于 m

的不等式组及绝对值的性质.

39. (22-23 九年级上·北京东城·期末) 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (1 - 2m)x + m^2 - m = 0$.

(1) 求证：方程总有两个不相等的实数根；

(2) 若此方程的两个实数根都是正数，求 m 的取值范围.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $m > 1$

【分析】(1) 根据一元二次函数的判别式，进行求解即可；

(2) 首先根据十字相乘法解一元二次方程，得出 $x_1 = m$ ， $x_2 = m - 1$ ，然后再根据题意：方程的两个实数根都是正数，得出不等式组，解出即可得出结果.

【详解】(1) 证明：在关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (1 - 2m)x + m^2 - m = 0$ 中，

$$\because \Delta = b^2 - 4ac = (1 - 2m)^2 - 4(m^2 - m) = 1 > 0,$$

$\therefore$ 方程总有两个不相等的实数根；

$$(2) \text{ 解： } x^2 + (1 - 2m)x + m^2 - m = 0$$

因式分解，可得： $(x - m)(x - m + 1) = 0$ ，

于是得： $x - m = 0$ 或 $x - m + 1 = 0$ ，

$$\therefore x_1 = m, x_2 = m - 1,$$

$\because$ 方程的两个实数根都是正数，

$$\therefore \text{ 可得： } \begin{cases} m > 0 \\ m - 1 > 0 \end{cases},$$

解得： $m > 1$ ，

$\therefore m$ 的取值范围为： $m > 1$.

【点睛】本题考查了一元二次方程的判别式、因式分解法解一元二次方程、解不等式组，熟练掌握一元二次方程的解法及根的判别式是解本题的关键.

题型 09 根据根的情况确定一元二次方程中字母的值/取值范围

40. (2024·山东泰安·中考真题) 关于 x 的一元二次方程 $2x^2 - 3x + k = 0$ 有实数根，则实数 k 的取值范围是

()

A. $k < \frac{9}{8}$

B. $k \leq \frac{9}{8}$

C. $k \geq \frac{9}{8}$

D. $k < -\frac{9}{8}$

【答案】B

【分析】本题考查了判别式与一元二次方程根的情况，熟知一元二次方程有实数根的条件是解题的关键.

根据一元二次方程有实数根的条件是 $\Delta \geq 0$ ，据此列不等式求解即可。

【详解】解： $\because$ 关于 x 的一元二次方程 $2x^2 - 3x + k = 0$ 有实数根，

$$\therefore \Delta = (-3)^2 - 4 \times 2k \geq 0, \text{ 解得 } k \leq \frac{9}{8}.$$

故选 B.

41. (2024·黑龙江大兴安岭地·中考真题) 关于 x 的一元二次方程 $(m-2)x^2 + 4x + 2 = 0$ 有两个实数根，则 m 的取值范围是 ()

- A. $m \leq 4$ B. $m \geq 4$ C. $m \geq -4$ 且 $m \neq 2$ D. $m \leq 4$ 且 $m \neq 2$

【答案】D

【分析】本题考查了一元二次方程根的判别式. 根据一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的根的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 的意义得到 $m-2 \neq 0$ 且 $\Delta \geq 0$ ，即 $4^2 - 4 \times (m-2) \times 2 \geq 0$ ，然后解不等式组即可得到 m 的取值范围.

【详解】解： $\because$ 关于 x 的一元二次方程 $(m-2)x^2 + 4x + 2 = 0$ 有实数根，

$$\therefore m-2 \neq 0 \text{ 且 } \Delta \geq 0,$$

$$\text{即 } 4^2 - 4 \times (m-2) \times 2 \geq 0,$$

$$\text{解得: } m \leq 4,$$

$$\therefore m \text{ 的取值范围是 } m \leq 4 \text{ 且 } m \neq 2.$$

故选：D.

42. (2024·吉林长春·中考真题) 若抛物线 $y = x^2 - x + c$ (c 是常数) 与 x 轴没有交点，则 c 的取值范围是_____.

【答案】 $c > \frac{1}{4}$

【分析】本题主要考查了抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴的交点问题，掌握抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴没有交点与 $x^2 - x + c = 0$ 没有实数根是解题的关键.

由抛物线与 x 轴没有交点，运用根的判别式列出关于 c 的一元一次不等式求解即可.

【详解】解： $\because$ 抛物线 $y = x^2 - x + c$ 与 x 轴没有交点，

$$\therefore x^2 - x + c = 0 \text{ 没有实数根，}$$

$$\therefore \Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times c = 1 - 4c < 0, \quad c > \frac{1}{4}.$$

$$\text{故答案为: } c > \frac{1}{4}.$$

43. (2024·四川遂宁·中考真题) 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (m+2)x + m - 1 = 0$.

(1)求证：无论 m 取何值，方程都有两个不相等的实数根；

(2)如果方程的两个实数根为 x_1, x_2 ，且 $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 9$ ，求 m 的值。

【答案】(1)证明见解析；

(2) $m_1 = 1$ 或 $m_2 = -2$ 。

【分析】本题主要考查了一元二次方程根的判别式，根与系数的关系，解一元二次方程，掌握一元二次方程根的判别式是解题的关键。

(1) 根据根的判别式证明 $\Delta > 0$ 恒成立即可；

(2) 由题意可得， $x_1 + x_2 = m + 2$ ， $x_1 \cdot x_2 = m - 1$ ，进行变形后代入即可求解。

【详解】(1) 证明： $\Delta = [-(m+2)]^2 - 4 \times 1 \times (m-1) = m^2 + 8$ ，

$\because$ 无论 m 取何值， $m^2 + 8 > 0$ ，恒成立，

$\therefore$ 无论 m 取何值，方程都有两个不相等的实数根。

(2) 解： $\because x_1, x_2$ 是方程 $x^2 - (m+2)x + m - 1 = 0$ 的两个实数根，

$\therefore x_1 + x_2 = m + 2$ ， $x_1 \cdot x_2 = m - 1$ ，

$\therefore x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2 = (m+2)^2 - 3(m-1) = 9$ ，

解得： $m_1 = 1$ 或 $m_2 = -2$ 。

题型 10 不解方程，求出与方程两根有关的代数式的值

44. (2024·四川乐山·中考真题) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 2x + p = 0$ 两根为 x_1, x_2 ，且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 3$ ，则

p 的值为 ()

A. $-\frac{2}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. -6

D. 6

【答案】A

【分析】本题考查了一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 根与系数的关系：若方程的两实数根为 x_1, x_2 ，则 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ， $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$ 。

根据一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 根与系数的关系得到 $x_1 + x_2 = -\frac{2}{1} = -2$ ， $x_1 \cdot x_2 = p$ ，然后通分，

$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = \frac{-2}{p}$ ，从而得到关于 p 的方程，解方程即可。

【详解】解： $\because x_1 + x_2 = -\frac{2}{1} = -2$ ， $x_1 \cdot x_2 = p$ ，

$\therefore \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = \frac{-2}{p}$ ，

$$\text{而 } \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 3,$$

$$\therefore \frac{-2}{p} = 3,$$

$$\therefore p = -\frac{2}{3},$$

故选：A.

45.（2023·湖北黄冈·中考真题）已知一元二次方程 $x^2 - 3x + k = 0$ 的两个实数根为 x_1, x_2 ，若 $x_1x_2 + 2x_1 + 2x_2 = 1$ ，则实数 $k =$ _____.

【答案】-5

【分析】根据一元二次方程的根与系数的关系，得出 $x_1 + x_2 = 3, x_1x_2 = k$ ，代入已知等式，即可求解.

【详解】解： $\because$ 一元二次方程 $x^2 - 3x + k = 0$ 的两个实数根为 x_1, x_2 ，

$$\therefore x_1 + x_2 = 3, x_1x_2 = k$$

$$\because x_1x_2 + 2x_1 + 2x_2 = 1,$$

$$\therefore k + 6 = 1,$$

解得： $k = -5$ ，

故答案为：-5.

【点睛】本题考查了一元二次方程的根与系数的关系，熟练掌握一元二次方程根与系数的关系是解题的关键.

46.（2023·湖北·中考真题）已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (2m + 1)x + m^2 + m = 0$.

(1)求证：无论 m 取何值时，方程都有两个不相等的实数根；

(2)设该方程的两个实数根为 a, b ，若 $(2a + b)(a + 2b) = 20$ ，求 m 的值.

【答案】(1)证明见解析

(2) m 的值为1或-2

【分析】(1) 根据一元二次方程根的判别式可进行求解；

(2) 根据一元二次方程根与系数的关系可进行求解.

【详解】(1) 证明： $\because \Delta = [-(2m + 1)]^2 - 4 \times (m^2 + m) = 1 > 0$ ，

$\therefore$ 无论 m 取何值，方程都有两个不相等的实数根.

(2) 解： $\because x^2 - (2m + 1)x + m^2 + m = 0$ 的两个实数根为 a, b ，

$$\therefore a + b = 2m + 1, ab = m^2 + m.$$

$$\because (2a + b)(a + 2b) = 20,$$

$$\therefore 2a^2 + 4ab + 2b^2 + ab = 20, \quad 2(a+b)^2 + ab = 20.$$

$$\therefore 2(2m+1)^2 + m^2 + m = 20.$$

$$\text{即 } m^2 + m - 2 = 0.$$

$$\text{解得 } m = 1 \text{ 或 } m = -2.$$

$$\therefore m \text{ 的值为 } 1 \text{ 或 } -2.$$

【点睛】本题主要考查一元二次方程根的判别式及根与系数的关系，熟练掌握一元二次方程根的判别式及根与系数的关系是解题的关键。

题型 11 根的判别式与韦达定理综合

47. (2024·四川眉山·二模) 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 3x = 1 - 3m$ 有实数根.

(1) 求 m 的取值范围;

(2) 设方程两实数根分别为 x_1, x_2 , 且满足 $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 \leq 15$, 求 m 的取值范围.

【答案】(1) m 的取值范围是 $m \leq \frac{13}{12}$;

(2) m 的取值范围 $-\frac{1}{3} \leq m \leq \frac{13}{12}$.

【分析】本题主要考查了根与系数的关系、根的判别式以及解一元一次不等式等知识点,

(1) 根据根的判别式得出 $b^2 - 4ac = 3^2 - 4(-1 + 3m) = -12m + 13 \geq 0$, 求出不等式的解集即可;

(2) 求出 $x_1 + x_2 = 3$, $x_1x_2 = 3m - 1$, 再代入 $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 \leq 15$ 计算即可解答;

熟练掌握一元二次的根与系数的关系是解决此题的关键.

【详解】(1) 方程 $x^2 - 3x = 1 - 3m$ 整理得 $x^2 - 3x - 1 + 3m = 0$,

$\therefore$ 关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 3x = 1 - 3m$ 有实数根,

$$\therefore b^2 - 4ac = 3^2 - 4(-1 + 3m) = -12m + 13 \geq 0,$$

$$\text{解得: } m \leq \frac{13}{12},$$

即 m 的取值范围是 $m \leq \frac{13}{12}$;

$$(2) \because x_1 + x_2 = 3, \quad x_1x_2 = 3m - 1,$$

$$\text{又 } \because x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 \leq 15,$$

$$\therefore (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 - x_1x_2 \leq 15,$$

$$\therefore 3^2 - 2(3m - 1) - (3m - 1) \leq 15,$$

$$\therefore m \geq -\frac{1}{3},$$

$$\because m \leq \frac{13}{12},$$

$$\therefore -\frac{1}{3} \leq m \leq \frac{13}{12},$$

故 m 的取值范围 $-\frac{1}{3} \leq m \leq \frac{13}{12}$.

48. (2024·湖北随州·一模) 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + ax + a - 1 = 0$.

(1) 求证：该方程总有实数根；

(2) 设该方程的两个实数根分别为 x_1, x_2 ，若 $x_1 > 0, x_2 < 0$ ，求 a 的取值范围.

【答案】(1) 见解析

(2) $a < 1$

【分析】 本题主要考查了一元二次方程根与系数的关系，根的判别式：

(1) 只需要证明 $\Delta = a^2 - 4(a - 1) \geq 0$ 即可；

(2) 根据根与系数的关系得到 $x_1 \cdot x_2 = a - 1$ ，再由 $x_1 > 0, x_2 < 0$ ，可得 $x_1 \cdot x_2 = a - 1 < 0$ ，据此求解即可.

【详解】(1) 证明：由题意得， $\Delta = a^2 - 4(a - 1) = a^2 - 4a + 4 = (a - 2)^2 \geq 0$.

$\therefore$ 该方程总有实数根；

(2) 解： $\because$ 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + ax + a - 1 = 0$ 的两个实数根为 x_1, x_2 ,

$$\therefore x_1 \cdot x_2 = a - 1,$$

$$\because x_1 > 0, x_2 < 0,$$

$$\therefore x_1 \cdot x_2 = a - 1 < 0,$$

解得 $a < 1$,

$\therefore a$ 的取值范围为 $a < 1$.

49. (2024·山东潍坊·二模) 小亮和小刚对关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx - a - \frac{1}{a} = 0$ 进行了如下分析：

小亮：“对于任意实数 a, b ，该方程总有两个不相等的实数根.”

小刚：“该方程的两个实数根的符号不相同.”

请判断小亮和小刚的说法是否正确并说明理由.

【答案】小亮和小刚的说法是正确的，理由见解析

【分析】 本题考查的是一元二次方程根的判别式，一元二次方程根与系数的关系，先计算 $\Delta = b^2 + 4a^2 + 4$,

$x_1 \cdot x_2 = \frac{-a - \frac{1}{a}}{a} = -\left(1 + \frac{1}{a^2}\right)$ ，再判定结果的符号，从而可得答案.

【详解】解：小亮和小刚的说法是正确的

$$\text{由题意可得 } \Delta = b^2 - 4a\left(-a - \frac{1}{a}\right) = b^2 + 4a^2 + 4,$$

$$\because a \neq 0, \text{ 所以 } 4a^2 > 0$$

$$\text{又 } \because b^2 \geq 0,$$

$$\therefore \Delta = b^2 - 4a\left(-a - \frac{1}{a}\right) = b^2 + 4a^2 + 4 > 0, \text{ 即方程总有两个不相等的实数根,}$$

$\therefore$ 小亮的说法是正确的.

$$\text{设方程的两根为 } x_1, x_2, \text{ 则 } x_1 \cdot x_2 = \frac{-a - \frac{1}{a}}{a} = -\left(1 + \frac{1}{a^2}\right)$$

$$\because a \neq 0,$$

$$\therefore \frac{1}{a^2} > 0,$$

$$\therefore x_1 \cdot x_2 = -\left(1 + \frac{1}{a^2}\right) < 0, \text{ 即该方程的两个实数根的符号不相同,}$$

$\therefore$ 小刚的说法是正确的.

题型 12 与含参方程有关的新定义问题

50. (2023·广东江门·一模) 定义：如果一元一次方程的解是一元一次不等式组的解，则称该一元一次方程为该不等式组的相伴方程. 若方程 $8 - x = x$ 、 $7 + x = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)$ 都是关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x < 2x - m \\ x - 2 \leq m \end{cases}$ 的相伴方程，则 m 的取值范围为_____.

【答案】 $2 \leq m < 3$

【分析】先求出两个方程的解，再解不等式组，根据题意可得 $m < 3$ 且 $m + 2 \geq 4$ ，即可解答.

【详解】解：解方程 $8 - x = x$ ，得： $x = 4$ ，

$$\text{解方程 } 7 + x = 3\left(x + \frac{1}{3}\right), \text{ 得： } x = 3,$$

$$\text{由 } x - 2 \leq m, \text{ 得： } x \leq m + 2,$$

$$\text{由 } x < 2x - m, \text{ 得： } x > m,$$

$$\because x = 3, x = 4 \text{ 均是不等式组的解,}$$

$$\therefore m < 3 \text{ 且 } m + 2 \geq 4,$$

$$\therefore 2 \leq m < 3,$$

故答案为： $2 \leq m < 3$.

【点睛】本题考查了解一元一次方程，解一元一次不等式组，理解题意，熟练解一元一次方程和一元一次不等式是解题的关键.

51. (2024·江苏连云港·二模) 定义新运算“ $a*b$ ”：对于任意实数 a, b ，都有 $a*b = ab + 1$ ，其中等式右边是通常的加法和乘法运算. 例如： $3*4 = 3 \times 4 + 1 = 13$. 若关于 x 的方程 $x*(kx+1) = 0$ 有两个实数根，则实数 k 的取值范围是_____.

【答案】 $k \leq \frac{1}{4}$ 且 $k \neq 0$

【分析】根据新定义运算法则列方程，然后根据一元二次方程的概念和一元二次方程的根的判别式列不等式组求解. 本题属于新定义题目，考查一元二次方程的根的判别式，一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的根的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ ：当判别式 > 0 ，方程有两个不相等的实数根；当判别式 $= 0$ ，方程有两个相等的实数根；当判别式 < 0 ，方程没有实数根.

【详解】解： $\because x*(kx+1) = 0$,

$$\therefore x(kx+1) + 1 = 0,$$

$$\text{整理可得 } kx^2 + x + 1 = 0,$$

又 $\because$ 关于 x 的方程 $x*(kx+1) = 0$ 有两个实数根，

$$\therefore \begin{cases} k \neq 0 \\ 1^2 - 4k \times 1 \geq 0 \end{cases},$$

$$\text{解得： } k \leq \frac{1}{4} \text{ 且 } k \neq 0,$$

$$\text{故答案为： } k \leq \frac{1}{4} \text{ 且 } k \neq 0.$$

52. (2024·四川泸州·二模) 对于 a, b 定义 $a*b = \frac{1}{a-b^2}$ ，已知分式方程 $x*(-1) = \frac{x}{3-3x}$ 的解满足不等式 $(2-a)x - 3 > 0$ ，则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $a > 3/3 < a$

【分析】本题主要考查了解分式方程以及解一元一次不等式，先根据新定义解分式方程，求出 x 的值，再根据题意将 x 的值代入到不等式中，解不等式即可求出 a 的取值范围.

$$\text{【详解】解：由题意可得 } \frac{1}{x-1} = \frac{x}{3-3x},$$

$$\text{解得： } x = -3,$$

经检验， $x = -3$ 是分式方程的解，

$$\text{将 } x = -3 \text{ 代入 } (2-a)x - 3 > 0 \text{ 中可得 } -3(2-a) - 3 > 0,$$

$$\text{解得： } a > 3,$$

$$\text{故答案为： } a > 3.$$

类型二 不等式（组）含参问题

【命题预测】

1).不等式、不等式组的参数问题主要涉及不等式(组)有解问题、无解问题、解的范围问题，解决此类问题，要掌握不等式组的解法口诀以及在数轴上熟练表示出解集的范围，已知不等式(组)的解集情况，求字母系数时，一般先视字母系数为常数，再逆用不等式(组)解集的定义，反推出含字母的方程，最后求出字母的值.

题型 01 已知解集求参数的值或取值范围

53. (2024·浙江·中考真题) 关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases} x - m > 0 \\ 3x - 4 > 2 \end{cases}$ 的解为 $x > 2$ ，则 m 的取值范围为_____.

【答案】 $m \leq 2$

【分析】 此题考查解一元一次不等式组，掌握运算法则是解题关键.

分别求出每一个不等式的解集，根据口诀：同大取大、同小取小、大小小大中间找、大大小小无解了确定不等式组的解集.

【详解】 解：解不等式 $x - m > 0$ ，得： $x > m$ ，

解不等式 $3x - 4 > 2$ ，得： $x > 2$ ，

$\therefore$ 不等式组的解集为 $x > 2$ ，

$\therefore m \leq 2$ ，

故答案为： $m \leq 2$.

54. (2024·宁夏银川·二模) 不等式组 $\begin{cases} x > a \\ \frac{x+1}{2} - 1 < x \end{cases}$ 的解集为 $x > -1$ ，则 a 的取值范围_____.

【答案】 $a \leq -1$

【分析】 本题考查根据不等式组的解集的情况求参数的范围，先解不等式组，根据不等式组的解集，得到关于 a 的不等式，求解即可.

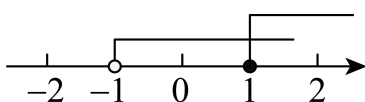
【详解】 解不等式组 $\begin{cases} x > a \\ \frac{x+1}{2} - 1 < x \end{cases}$ ，得： $\begin{cases} x > a \\ x > -1 \end{cases}$ ，

$\therefore$ 不等式组的解集为 $x > -1$ ，

$\therefore a \leq -1$.

故答案为： $a \leq -1$.

55. (2024·湖北恩施·一模) 关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases} 2x - a \geq 0 \\ b - x < 0 \end{cases}$ 的两个不等式的解集在数轴上表示如图，则 $a - b$ 的值为_____.



【答案】3

【分析】此题主要考查了解一元一次不等式组，在数轴上表示不等式的解集，正确得出关于 a, b 的等式是解题关键．先解不等式组的解集，再结合数轴得出解集得出关于 a, b 的等式，进而得出答案．

【详解】解：
$$\begin{cases} 2x - a \geq 0 \textcircled{1} \\ b - x < 0 \textcircled{2} \end{cases},$$

解不等式①得： $x \geq \frac{a}{2}$,

解不等式②得： $x > b$,

结合数轴可得： $\frac{a}{2} = 1, b = -1$,

$\therefore a = 2$

$\therefore a - b = 3$,

故答案为：3.

56. (2023·湖北黄石·模拟预测) 若数 a 使关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x+2}{3} - \frac{x}{2} > 1 \\ 2(x-a) \leq 0 \end{cases}$ 的解集为 $x < -2$ ，则符合条件的数 a 的取值范围为_____.

【答案】 $a \geq -2$

【分析】先解不等式组，再根据已知解集确定出 a 的取值范围即可．

【详解】解：解不等式组得： $\begin{cases} x < -2 \\ x \leq a \end{cases}$,

$\therefore$ 不等式组的解集为 $x < -2$,

$\therefore a \geq -2$.

故答案为： $a \geq -2$.

【点睛】本题考查了解一元一次不等式组，熟练掌握不等式组的解法是解本题的关键．

题型 02 已知整数解的情况求参数的值或取值范围

57. (2024·四川达州·模拟预测) 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 3x - 1 \geq 8 \\ x + a \leq 3 \end{cases}$ 的整数解共有三个，则 a 的取值范围是()

A. $-3 < a \leq -2$ B. $2 \leq a < 3$ C. $-3 < a < -2$ D. $5 \leq a \leq 6$

【答案】A

【分析】本题主要考查了解一元一次不等式组、一元一次不等式组的整数解等知识点，根据题意得到 $5 \leq 3 - a < 6$ 是解题的关键．

先根据不等式的性质求出个不等式的解集，再根据求不等式组解集的规律求出不等式组的解集，根据不等式组有三个整数解列出关于 a 的不等式组求解即可．

【详解】解：
$$\begin{cases} 3x - 1 \geq 8 \text{①} \\ x + a \leq 3 \text{②} \end{cases}$$

解不等式①，得 $x \geq 3$ ，

解不等式②，得 $x \leq 3 - a$

$\therefore$ 不等式组的解集是 $3 \leq x \leq 3 - a$

$\because$ 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 3x - 1 \geq 8 \\ x + a \leq 3 \end{cases}$ 的整数解共有三个 $(3, 4, 5)$ ，

$\therefore 5 \leq 3 - a < 6$ ，解得： $-3 < a \leq -2$ 。

故选：A。

58. (2022·江苏南通·一模) 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 3x - 3 \leq 6 \\ x - a < 1 \end{cases}$ 的最大整数解是 2，则实数 a 的取值范围是 ()

A. $1 \leq a < 2$ B. $1 < a \leq 2$ C. $2 \leq a < 3$ D. $2 < a \leq 3$

【答案】B

【分析】分别解每个不等式，再根据条件确定 a 的范围。

【详解】解：
$$\begin{cases} 3x - 3 \leq 6 \text{①} \\ x - a < 1 \text{②} \end{cases}$$
，

由①得： $x \leq 3$ ，

由②得： $x < a + 1$ ，

$\because$ 该不等式组的最大整数解是 2，

$\therefore$ 该不等式组解集为： $x < a + 1$ ，其中 $2 < a + 1 \leq 3$ ，

$\therefore 1 < a \leq 2$ ，

故选：B。

【点睛】本题考查了不等式组的最大整数解问题，解题关键是能正确解出每个不等式并能正确分析字母参数满足的条件。

59. (2024·黑龙江大兴安岭地·中考真题) 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 4 - 2x \geq 0 \\ \frac{1}{2}x - a > 0 \end{cases}$ 恰有 3 个整数解，则 a 的取值范围是_____。

【答案】 $-\frac{1}{2} \leq a < 0$

【分析】本题考查解一元一次不等式（组），一元一次不等式组的整数解，解答本题的关键是明确解一元一次不等式的方法。

先解出不等式组中每个不等式的解集，然后根据不等式组 $\begin{cases} 4 - 2x \geq 0 \\ \frac{1}{2}x - a > 0 \end{cases}$ 恰有 3 个整数解，即可得到关于 a 的不等式组，然后求解即可。

【详解】解：由 $4 - 2x \geq 0$ ，得： $x \leq 2$ ，

由 $\frac{1}{2}x - a > 0$ ，得： $x > 2a$ ，

$\therefore$ 不等式组 $\begin{cases} 4 - 2x \geq 0 \\ \frac{1}{2}x - a > 0 \end{cases}$ 恰有 3 个整数解，

$\therefore$ 这 3 个整数解是 0, 1, 2，

$\therefore -1 \leq 2a < 0$ ，

解得 $-\frac{1}{2} \leq a < 0$ ，

故答案为： $-\frac{1}{2} \leq a < 0$ 。

60. (2020·四川遂宁·中考真题) 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x-2}{4} < \frac{x-1}{3} \\ 2x-m \leq 2-x \end{cases}$ 有且只有三个整数解，则 m 的取值范围是_____。

【答案】 $1 \leq m < 4$

【分析】解不等式组得出其解集为 $-2 < x \leq \frac{m+2}{3}$ ，根据不等式组有且只有三个整数解得出 $1 \leq \frac{m+2}{3} < 2$ ，解之可得答案。

【详解】解不等式 $\frac{x-2}{4} < \frac{x-1}{3}$ ，得： $x > -2$ ，

解不等式 $2x - m \leq 2 - x$ ，得： $x \leq \frac{m+2}{3}$ ，

则不等式组的解集为 $-2 < x \leq \frac{m+2}{3}$ ，

$\therefore$ 不等式组有且只有三个整数解，

$\therefore 1 \leq \frac{m+2}{3} < 2$ ，

解得： $1 \leq m < 4$ ，

故答案为： $1 \leq m < 4$ 。

【点睛】本题考查了不等式组的整数解，关键是根据不等式组的整数解求出取值范围，用到的知识点是一元一次不等式的解法。

题型 03 已知不等式有/无解求参数的取值范围

61. (2023·山东泰安·二模) 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x + a \geq 0 \\ 2(x+1) \geq 3x + 1 \end{cases}$ 有解，则 a 的取值范围为_____。

【答案】 $a \geq -1$

【分析】本题考查了根据不等式组的解集求字母的取值范围。根据不等式组有解得到关于 a 的不等式是解

答本题的关键。先解两个不等式，根据不等式组有解，得到 $-a \leq 1$ ，解不等式即可求得答案。

【详解】解：
$$\begin{cases} x + a \geq 0 \textcircled{1} \\ 2(x + 1) \geq 3x + 1 \textcircled{2} \end{cases},$$

由①得： $x \geq -a$,

由②得： $x \leq 1$,

$\therefore$ 原不等式组有解，

$\therefore -a \leq 1$,

解得： $a \geq -1$,

故答案为： $a \geq -1$.

62.（2024·江苏宿迁·一模）若不等式组 $\begin{cases} x - a > 0 \\ 2x - 3 \leq 1 \end{cases}$ 有解，则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a < 2$

【分析】本题考查了求不等式的解集。根据同大取大，同小取小，大小小大中间找，大大小小找不到（无解），可得答案。

【详解】解：解不等式组得：

$$\begin{cases} x > a \\ x \leq 2 \end{cases},$$

$\therefore$ 不等式组 $\begin{cases} x - a > 0 \\ 2x - 3 \leq 1 \end{cases}$ 有解，

$\therefore a < 2$,

故答案为： $a < 2$.

63.（2024·江苏南通·一模）若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x - a < 0 \\ \frac{1}{3}x - \frac{1}{2} \geq \frac{1}{6} \end{cases}$ 无解，则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $a \leq 2$

【分析】分别求出每一个不等式的解集，根据口诀：大大小小找不到结合不等式组的解集可得答案，本题考查的是解一元一次不等式组，正确求出每一个不等式的解集是解题的关键。

【详解】解： $\begin{cases} x - a < 0 \\ \frac{1}{3}x - \frac{1}{2} \geq \frac{1}{6} \end{cases}$ ，解得： $\begin{cases} x < a \\ x \geq 2 \end{cases}$ ，

$\therefore$ 不等式组无解，

$\therefore a \leq 2$,

故答案为： $a \leq 2$.

64.（2023·黑龙江绥化·模拟预测）若不等式组 $\begin{cases} \frac{x+1}{3} \leq \frac{x}{2} - 1 \\ x \leq 4m \end{cases}$ 无解，则 m 的取值范围为_____.

【答案】 $m < 2/2 > m$

【分析】求出第一个不等式的解集，根据口诀：大大小小找不到，结合不等式组的解集可得答案.

【详解】解：由 $\frac{x+1}{3} \leq \frac{x}{2} - 1$ 得 $x \geq 8$,

又 $\because x \leq 4m$ ，且不等式组无解，

$\therefore 4m < 8$,

解得 $m < 2$,

故答案为： $m < 2$.

【点睛】本题考查的是解一元一次不等式组，正确求出每一个不等式解集是基础，熟知“同大取大；同小取小；大大小小中间找；大大小小找不到”的原则是解答此题的关键.

题型 04 不等式与方程综合求参数的取值范围

65. (2022·云南昆明·三模) 若整数 a 使关于 x 的方程 $x + 2a = 1$ 的解为负数，且使关于的不等式组

$$\begin{cases} -\frac{1}{2}(x-a) > 0 \\ x-1 \geq \frac{2x+1}{3} \end{cases} \text{ 无解，则所有满足条件的整数 } a \text{ 的值之和是 ()}$$

A. 6

B. 7

C. 9

D. 10

【答案】D

【分析】先求出方程的解和不等式的解，得出 a 的范围，再求出整数解，最后求出答案即可.

【详解】解：解方程 $x+2a=1$ 得： $x=1-2a$,

$\because$ 方程的解为负数，

$\therefore 1-2a < 0$,

解得： $a > 0.5$,

$$\begin{cases} -\frac{1}{2}(x-a) > 0 \text{ ①} \\ x-1 \geq \frac{2x+1}{3} \text{ ②} \end{cases}$$

$\because$ 解不等式①得： $x < a$,

解不等式②得： $x \geq 4$,

又 $\because$ 不等式组无解，

$\therefore a \leq 4$,

$\therefore a$ 的取值范围是 $0.5 < a \leq 4$,

$\therefore$ 整数和为 $1+2+3+4=10$,

故选：D.

【点睛】本题考查了解一元一次不等式，解一元一次不等式组，不等式组的整数解，解一元一次方程等知识点，能求出 a 的范围是解此题的关键。

66. (2023 普陀区三模) 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 5x \geq 3(x+2) \\ x - \frac{x+3}{2} \leq \frac{a}{16} \end{cases}$ 有且只有 2 个整数解，且关于 y 的方程 $5 + ay = 2y - 7$ 的解是负整数，则符合条件的所有整数 a 的和是 ()

- A. 33 B. 28 C. 27 D. 22

【答案】D

【分析】本题考查了解一元一次不等式组，解一元一次方程。首先解不等式组，根据不等式组有且只有 2 个整数解得出关于 a 的不等式组，求出 a 的取值范围，再解方程，根据方程的解是负整数求出所有的 a 可能的值，进而得到符合条件的所有整数 a ，求和即可得到答案。

【详解】解：解不等式 $5x \geq 3(x+2)$ 得： $x \geq 3$ ，

解不等式 $x - \frac{x+3}{2} \leq \frac{a}{16}$ 得： $x \leq \frac{a}{8} + 3$ ，

$\therefore 3 \leq x \leq \frac{a}{8} + 3$ ，

$\therefore$ 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 5x \geq 3(x+2) \\ x - \frac{x+3}{2} \leq \frac{a}{16} \end{cases}$ 有且只有 2 个整数解，

$\therefore 4 \leq \frac{a}{8} + 3 < 5$ ，

$\therefore 8 \leq a < 16$ ，

解方程 $5 + ay = 2y - 7$ 得： $y = \frac{12}{2-a}$ ，

$\therefore$ 关于 y 的方程 $5 + ay = 2y - 7$ 的解是负整数，

$\therefore 2 - a = -1$ 或 -2 或 -3 或 -4 或 -6 或 -12 ，

$\therefore a = 3$ 或 4 或 5 或 6 或 8 或 14 ，

$\therefore$ 符合条件的所有整数 a 为 8 和 14 ，

$\therefore 8 + 14 = 22$ ，

$\therefore$ 符合条件的所有整数 a 的和是 22 ，

故选：D。

67. (2023·广东广州·二模) 定义：不大于实数 x 的最大整数称为 x 的整数部分，记作 $[x]$ ，例如 $[3.6] = 3$ ，

$[-\sqrt{3}] = -2$ ，按此规定，若 $[\frac{1-3x}{2}] = -1$ ，则 x 的取值范围为 ()

- A. $\frac{1}{3} < x \leq 1$ B. $\frac{1}{3} \leq x < 1$ C. $1 < x \leq \frac{3}{5}$ D. $1 \leq x < \frac{5}{3}$

【答案】A

【分析】根据所给的定义可知 $-1 \leq \frac{1-3x}{2} < 0$ ，解不等式组即可得到答案.

【详解】解：由题意得， $-1 \leq \frac{1-3x}{2} < 0$ ，

解得 $\frac{1}{3} < x \leq 1$ ，

故选 A.

【点睛】本题主要考查了新定义下的实数运算，解一元一次不等式组，正确理解题意得到不等式组是解题的关键.

68. (2024·山东日照·二模) 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{2x+1}{4} \geq -\frac{1}{2} \\ 2x-1 < 2m \end{cases}$ 有解，同时关于 x 的方程 $\frac{1-x}{2-x} - \frac{m}{x-2} = 2$ 有正数解，则所有满足条件的整数 m 的和是 _____.

【答案】1

【分析】本题主要考查了解一元一次不等式、分式方程的解等知识，理解分式方程有整数解的条件与解一元一次不等式组的方法是解题的关键. 先分别求出不等式组的解和分式方程有正数解的 m 的范围，再确定所有满足条件的整数 m ，即可获得答案.

【详解】解：解不等式组 $\begin{cases} \frac{2x+1}{4} \geq -\frac{1}{2} \\ 2x-1 < 2m \end{cases}$ ，

可得 $-\frac{3}{2} \leq x < m + \frac{1}{2}$ ，

$\therefore$ 该不等式组有解，

$\therefore m + \frac{1}{2} > -\frac{3}{2}$

$\therefore m > -2$ ，

解分式方程 $\frac{1-x}{2-x} - \frac{m}{x-2} = 2$ ，

可得 $x = 3 - m$ ，

$\therefore$ 该方程有正数解，

$\therefore 3 - m > 0$ 且 $3 - m \neq 2$ ，

解得 $m < 3$ 且 $m \neq 1$ ，

$\therefore -2 < m < 3$ 且 $m \neq 1$ ，

$\therefore$ 所有满足条件的整数 m 包括 $-1, 0, 2$ ，

$\therefore$ 所有满足条件的整数 m 的和为 $-1 + 0 + 2 = 1$.

故答案为：1.

69. (2024 重庆市模拟) 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x - \frac{1}{4}(4a - 2) \leq \frac{1}{2} \\ \frac{3x-1}{2} < x + 2 \end{cases}$ 的解集为 $x \leq a$ ，且关于 y 的方程 $2y = 7 + a$

有非负整数解，则满足条件的所有整数 a 的和为__.

【答案】-12

【分析】此题考查了解一元一次不等式，一元一次方程的解，一元一次不等式的整数解，关键是能准确求解，并根据题意确定字母参数的取值.

先解该不等式组并求得符合题意的 a 的取值范围，再解关于 y 的方程 $2y = 7 + a$ 并求得符合题意的 a 的取值范围，然后确定 a 的所有取值，最后计算出此题结果.

【详解】解： $\begin{cases} x - \frac{1}{4}(4a - 2) \leq \frac{1}{2} \textcircled{1} \\ \frac{3x-1}{2} < x + 2 \textcircled{2} \end{cases}$ ，

解不等式①得 $x \leq a$ ，

解不等式②得 $x < 5$ ，

由题意得 $a < 5$ ，

解方程 $2y = 7 + a$ 得， $y = \frac{7+a}{2}$ ，

$\because$ 关于 y 的方程 $2y = 7 + a$ 有非负整数解，

$\therefore \frac{7+a}{2} \geq 0$ 且 a 为奇数，

解得， $a \geq -7$ ，

$\therefore a$ 的取值范围为： $-7 \leq a < 5$ ，

$\because a$ 为奇数，

$\therefore$ 整数 a 的取值为 $-7, -5, -3, -1, 1, 3$ ，

$\therefore$ 符合条件的所有整数 a 的和为： $-7 - 5 - 3 - 1 + 1 + 3 = -12$.

故答案为：-12.

题型 05 与含参不等式（组）有关的新定义问题

70. (2024·山东德州·二模) 对于任意实数 a, b ，定义一种新运算： $a * b = ab - 2a$. 例如， $2 * 4 = 2 \times 4 - 2 \times$

$2 = 4$ ，请根据上述定义解答如下问题：若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 3 * x < 6 \\ x * 3 \geq m \end{cases}$ 有 3 个整数解，则 m 的取值范围是

()

A. $0 < m < 1$

B. $0 < m \leq 1$

C. $0 \leq m < 1$

D. $0 \leq m \leq 1$

【答案】B

【分析】此题考查了新定义，以及一元一次不等式组的整数解，弄清题中的新定义是解本题的关键。

利用题中的新定义得出不等式组，解不等式组求出不等式组的解集及整数解，再根据不等式组有3个整数解，确定出 m 的范围即可。

【详解】解：根据题中的新定义得不等式组为：

$$\begin{cases} 3x - 6 < 6 \\ 3x - 2x \geq m \end{cases}, \text{解得: } m \leq x < 4,$$

$\because$ 不等式组有3个整数解，即整数解为1, 2, 3,

$$\therefore 0 < m \leq 1$$

故选：B.

71. (22-23 八年级下·四川成都·阶段练习) 对于任意实数 p, q , 定义一种运算: $p@q = p + q - pq$, 如: $2@3 = 2 + 3 - 2 \times 3$. 请根据以上定义解决问题: 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 2@x > 0 \\ x@3 \leq m \end{cases}$ 有且仅有2个整数解, 则 m 的取值范围是_____.

【答案】 $3 \leq m < 5$

【分析】本题考查了解一元一次不等式组和不等式组的整数解，能得出关于 m 的不等式组是解此题的关键。先根据已知新运算变形，再求出不等式组的解，根据已知得出关于 m 的不等式组，求出 m 的范围即可。

【详解】解： $\because p@q = p + q - pq$,

$$\therefore \begin{cases} 2@x > 0 \text{ ①} \\ x@3 \leq m \text{ ②} \end{cases} \text{ 中,}$$

$$\text{解①得: } 2 + x - 2x > 0,$$

$$-x > -2,$$

$$x < 2;$$

$$\text{解②得: } x + 3 - 3x \leq m,$$

$$-2x \leq m - 3,$$

$$x \geq \frac{3-m}{2};$$

$\because$ 不等式组有且仅有2个整数解,

$$\therefore -1 < \frac{3-m}{2} \leq 0,$$

$$\therefore -2 < 3 - m \leq 0,$$

$$\therefore -5 < -m \leq -3,$$

$$\therefore 3 \leq m < 5.$$

故答案为： $3 \leq m < 5$.

72.（2023·山东淄博·一模）定义：如果一元一次方程的解是一元一次不等式组的解，则称该一元一次方程为该不等式组的相伴方程. 若方程 $8 - x = x$ 、 $7 + x = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)$ 都是关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x < 2x - m \\ x - 2 < m \end{cases}$ 的相伴方程，则 m 的取值范围为__.

【答案】 $2 < m < 3$

【分析】本题考查了解一元一次方程，解一元一次不等式组先求出两个方程的解，再解不等式组，根据题意可得 $m < 3$ 且 $m + 2 > 4$ ，即可解答.

【详解】解：解方程 $8 - x = x$ ，得： $x = 4$ ，

解方程 $7 + x = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)$ ，得： $x = 3$ ，

由 $x - 2 < m$ ，得： $x < m + 2$ ，

由 $x < 2x - m$ ，得： $x > m$ ，

$\because x = 3$ ， $x = 4$ 均是不等式组的解，

$\therefore m < 3$ 且 $m + 2 > 4$ ，

$\therefore 2 < m < 3$ ，

故答案为： $2 < m < 3$.

73.（2023·广东深圳·模拟预测）定义新运算“ $\otimes$ ”，规定： $a \otimes b = a - 2b$ ，若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x \otimes 3 > 0 \\ x \otimes a > a \end{cases}$ 的解集为 $x > 6$ ，则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a \leq 2$

【分析】先根据定义的新运算法则化简不等式组，然后解不等式组，最后根据解集为 $x > 6$ 确定 a 的取值范围即可.

【详解】解：根据新定义关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x \otimes 3 > 0 \\ x \otimes a > a \end{cases}$ 可化为： $\begin{cases} x - 6 > 0 \text{ ①} \\ x - 2a > a \text{ ②} \end{cases}$

解不等式①可得： $x > 6$

解不等式②可得： $x > 3a$

因为该不等式组的解集为 $x > 6$

$\therefore 3a \leq 6$ ，解得： $a \leq 2$.

故答案为： $a \leq 2$.

【点睛】本题主要考查了新定义运算在不等式组中的应用，解题的关键是准确理解新定义的运算.